MA1101 Matematika I — Bab 5: Penggunaan Integral

Subtopik 5.3: Volume Benda Putar: Metode Kulit Tabung (*Volumes of Solids: Cylindrical Shells*)

Tim Pengajar MA1101

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Institut Teknologi Bandung

Semester 1 Tahun Akademik 2026/2027

Motivasi: Mengapa Metode Cakram & Cincin Tidak Selalu Cukup?

Dilema Memutar $y = f(x)$ Mengelilingi Sumbu-y

Pada Subtopik 5.2.a, memutar daerah mengelilingi **sumbu**-y dengan Metode Cakram/Cincin mengharuskan kita mengambil **pias mendatar ($\Delta y \perp$ sumbu-y)** dan menyatakan x sebagai fungsi dari y. Namun, perhatikan dua masalah klasik berikut:

1. Kurva Sulit / Mustahil Diinvers

Misalkan daerah di bawah kurva kubik:

$$y = 2x^2 - x^3 \quad \text{pada } [0, 2]$$

diputar mengelilingi **sumbu**-y.

Dengan pias mendatar (Δy), baik ujung kanan maupun ujung kiri pias menempel pada kurva yang sama! Menyelesaikan $x^3 - 2x^2 + y = 0$ untuk $x = g(y)$ sangat rumit.

2. Integral Menjadi Jauh Lebih Mudah

Misalkan daerah di bawah:

$$y = \sin(x^2) \quad \text{pada } \left[0, \sqrt{\pi}\right]$$

diputar mengelilingi **sumbu**-y.

Dengan Metode Kulit Tabung ($\Delta x \parallel$ sumbu-y), kita akan memperoleh faktor **x** di depan $\sin(x^2)$, sehingga $\int 2\pi x \sin(x^2)\, dx$ langsung selesai dengan substitusi $u = x^2$!

Geometri Satu Kulit Tabung (*Cylindrical Shell*)

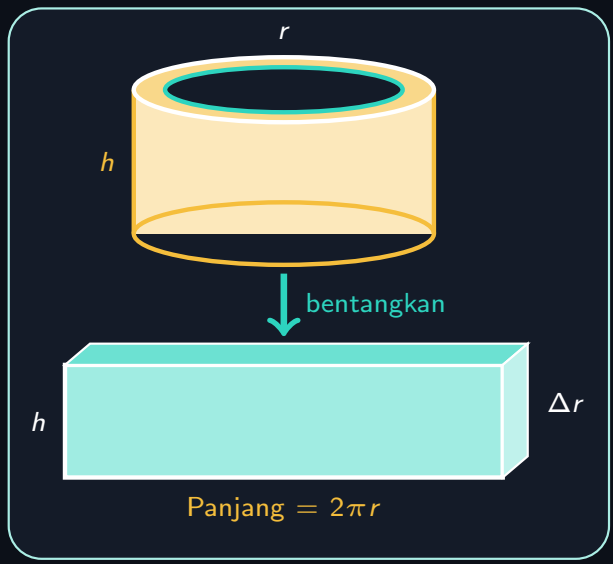
Penurunan Aljabar & Tafsiran "Iris dan Bentangkan"

Sebuah kulit tabung (silinder berongga berdinding tipis) dengan jari-jari dalam r_1, jari-jari luar r_2, jari-jari rata-rata $\mathbf{r} = \frac{1}{2}(\mathbf{r_1} + \mathbf{r_2})$, tinggi $\mathbf{h}$, dan tebal $\mathbf{\Delta r} = \mathbf{r_2} - \mathbf{r_1}$ memiliki volume eksak:

$$\Delta V = \pi r_2^2 h - \pi r_1^2 h = \pi(r_2 + r_1)(r_2 - r_1)h$$

$$= 2\pi\left(\frac{r_2 + r_1}{2}\right) h\,\Delta r = \mathbf{2\pi rh\,\Delta r}.$$

Jika kulit tabung dibelah vertikal dan **dibentangkan rata menjadi balok**:



$$\boxed{\Delta V \approx (\text{keliling}) \cdot (\text{tinggi}) \cdot (\text{tebal}) = 2\pi r \cdot h \cdot \Delta r}$$

Metode Kulit Tabung Mengelilingi Sumbu-y ($\Delta x \parallel$ Sumbu-y)

Teorema / Rumus Metode Kulit Tabung (Putar Sumbu-y)

Misalkan daerah dibatasi oleh kurva $y = f(x) \geq 0$, sumbu-x, serta garis $x = a$ dan $x = b$ (dengan $0 \leq a < b$). Jika daerah tersebut diputar 360° mengelilingi **sumbu-y**, maka pias tegak pada posisi x (selebar $\Delta x \parallel$ sumbu-y) menyapu kulit tabung dengan **jari-jari** $r(x) = x$ dan **tinggi** $h(x) = f(x)$:

$$\Delta V \approx 2\pi x\, f(x)\, \Delta x \implies V = 2\pi \int_a^b \underbrace{x}_{\text{jari-jari}} \cdot \underbrace{f(x)}_{\text{tinggi}}\, dx$$

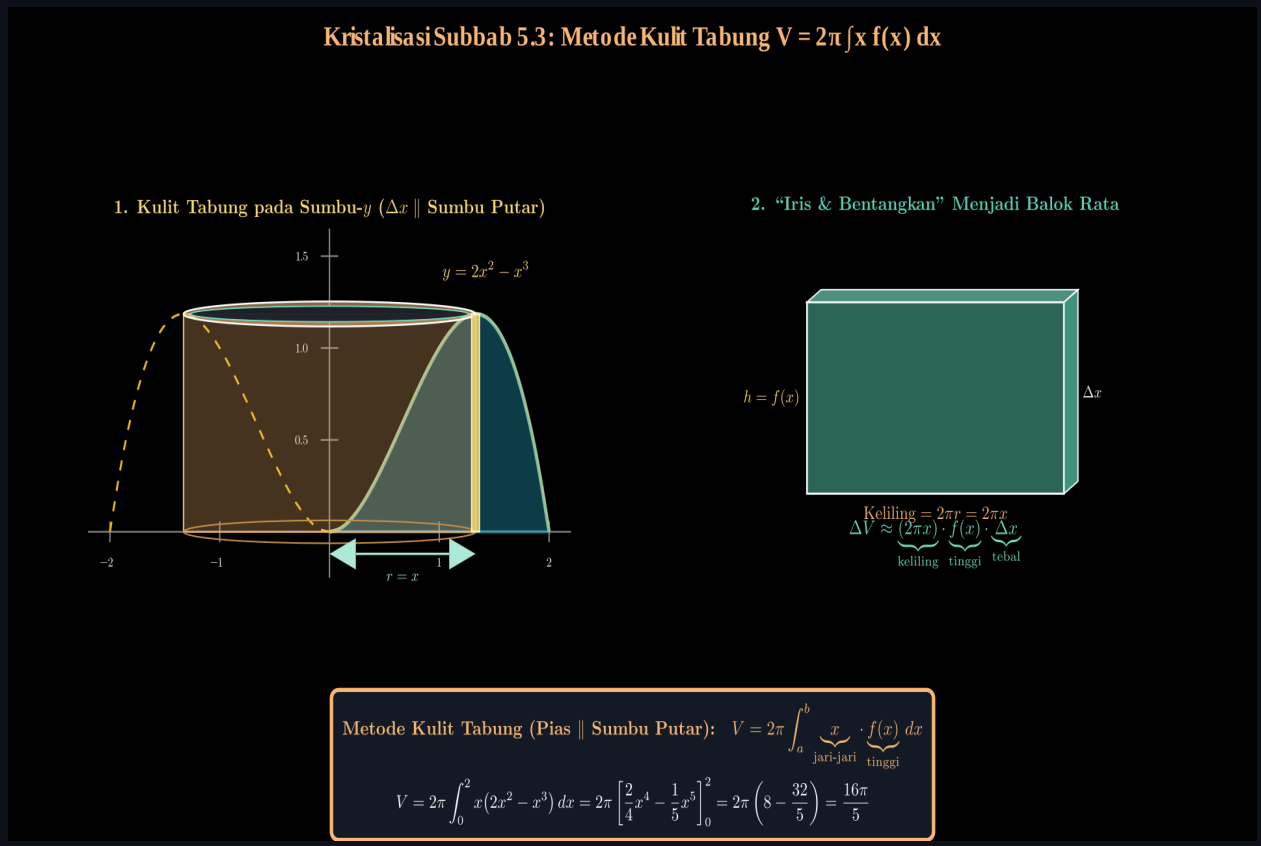
Ciri Khas Metode Kulit Tabung

- Pias diambil **SEJAJAR ($\parallel$) dengan sumbu putar** (*bukan* tegak lurus!).
- Pengali di depan integral adalah $\mathbf{2\pi}$ (berasal dari keliling lingkaran $2\pi r$, bukan luas πR^2).

Jari-Jari Berpangkat Satu!

- Pada Metode Cakram/Cincin: jari-jari dikuadratkan (πR^2).
- Pada Metode Kulit Tabung: jari-jari $r = x$ **dikalikan dengan tinggi** $h = f(x)$ ($2\pi x f(x)$).

Simulasi Dinamis: Kulit Tabung & Pembentangan Balok ($2\pi x\, f(x)\, \Delta x$)



▶ Putar Video Animasi (`CylindricalShellsUnrollingScene.mp4`)

Perhatikan bagaimana pias tegak ($\Delta x \parallel$ sumbu-y) menyapu kulit tabung dan dibentangkan menjadi balok $2\pi x \cdot f(x) \cdot \Delta x$.

Contoh 1: Menyelesaikan Masalah Pembuka dengan Kulit Tabung

Soal 1A: Kurva Kubik $y = 2x^2 - x^3$

Daerah R dibatasi oleh $y = 2x^2 - x^3$ dan sumbu-x pada $[0, 2]$. Hitunglah volume benda yang terbentuk jika R diputar mengelilingi **sumbu-y**!

Penyelesaian:
Ambil pias tegak ($\Delta x \parallel$ sumbu-y). Pada posisi $x \in [0, 2]$, jari-jari kulit tabung $r = x$ dan tingginya $h = 2x^2 - x^3$:

$$V = 2\pi \int_0^2 x\left(2x^2 - x^3\right) dx$$

$$= 2\pi \int_0^2 \left(2x^3 - x^4\right) dx$$

$$= 2\pi \left[\frac{1}{2}x^4 - \frac{1}{5}x^5\right]_0^2 = 2\pi\left(8 - \frac{32}{5}\right) = \boxed{\frac{16\pi}{5}}.$$

Soal 1B: Kurva $y = \sin(x^2)$ pada $[0, \sqrt{\pi}]$

Daerah di bawah $y = \sin(x^2)$ pada $\left[0, \sqrt{\pi}\right]$ diputar mengelilingi **sumbu-y**. Tentukan volumenya!

Penyelesaian:
Dengan Metode Kulit Tabung ($\Delta x \parallel$ sumbu-y):

$$V = 2\pi \int_0^{\sqrt{\pi}} x \sin(x^2)\, dx.$$

Substitusi $u = x^2 \implies du = 2x\, dx$ (batas $u = 0$ sampai $u = \pi$):

$$V = \pi \int_0^{\pi} \sin u\, du = \pi\big[-\cos u\big]_0^{\pi} = \boxed{2\pi}.$$

Faktor x dari jari-jari kulit tabung justru menyelamatkan integral!

Contoh 2: Metode Cincin vs. Kulit Tabung pada Benda yang Sama

Soal (Purcell §5.3)

Daerah R dibatasi oleh $y = \sqrt{x}$, sumbu-x ($y = 0$), dan garis $x = 4$. Hitung volume benda putar jika R diputar mengelilingi **sumbu-y** menggunakan **(a) Metode Cincin** dan **(b) Metode Kulit Tabung**!

(a) Metode Cincin (Pias Mendatar $\Delta y \perp$ Sumbu-y)

Untuk $y \in [0, 2]$, batas kanan adalah garis $x = 4$ dan batas kiri adalah parabola $x = y^2$:

$$R_{\text{luar}}(y) = 4, \qquad r_{\text{dalam}}(y) = y^2.$$

Maka:

$$V = \pi \int_0^2 \left[4^2 - (y^2)^2\right] dy$$

$$= \pi \left[16y - \frac{y^5}{5}\right]_0^2 = \pi\left(32 - \frac{32}{5}\right) = \boxed{\frac{128\pi}{5}}.$$

(b) Metode Kulit Tabung (Pias Tegak $\Delta x \parallel$ Sumbu-y)

Untuk $x \in [0, 4]$, pias tegak memiliki jari-jari $r(x) = x$ dan tinggi $h(x) = \sqrt{x}$:

$$\Delta V \approx 2\pi x\sqrt{x}\,\Delta x = 2\pi x^{3/2}\,\Delta x.$$

Maka:

$$V = 2\pi \int_0^4 x^{3/2}\,dx$$

$$= 2\pi \left[\frac{2}{5}x^{5/2}\right]_0^4 = \frac{4\pi}{5}(32) = \boxed{\frac{128\pi}{5}}.$$

Metode Kulit Tabung untuk Daerah di Antara Dua Kurva

Rumus Kulit Tabung di Antara $y = f(x)$ dan $y = g(x)$ (Putar Sumbu-y)

Jika daerah dibatasi oleh kurva atas $y = f(x)$ dan kurva bawah $y = g(x)$ pada $[a, b]$ ($0 \leq a < b$ dan $f(x) \geq g(x)$), maka tinggi pias tegak pada posisi x adalah $\mathbf{h(x) = f(x) - g(x)}$, sehingga:

$$\Delta V \approx 2\pi x \left[f(x) - g(x)\right] \Delta x \implies V = 2\pi \int_a^b x \left[f(x) - g(x)\right] dx$$

Contoh 3: Daerah di Antara Dua Parabola Diputar Mengelilingi Sumbu-y

Tentukan volume benda yang terbentuk jika daerah yang dibatasi oleh $y = 2x - x^2$ dan $y = x^2$ diputar mengelilingi **sumbu**-y!

- Titik potong: $2x - x^2 = x^2 \iff 2x(1 - x) = 0 \implies \mathbf{x = 0}$ dan $\mathbf{x = 1}$.
- Pada $[0, 1]$, kurva atas adalah $y = 2x - x^2$ dan kurva bawah adalah $y = x^2$, sehingga tinggi kulit tabung adalah $h(x) = (2x - x^2) - x^2 = 2x - 2x^2$:

$$V = 2\pi \int_0^1 x\left(2x - 2x^2\right) dx = 4\pi \int_0^1 \left(x^2 - x^3\right) dx = 4\pi \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4}\right]_0^1 = \frac{\pi}{3}.$$

Metode Kulit Tabung Mengelilingi Sumbu-x (Pias Mendatar Δy)

Pias Mendatar ($\Delta y \parallel$ Sumbu-x) Diputar Mengelilingi Sumbu-x

Jika daerah dibatasi oleh kurva kanan $x = p(y)$ dan kurva kiri $x = q(y)$ untuk $y \in [c, d]$ ($c \geq 0$) lalu diputar mengelilingi **sumbu**-x, maka **pias mendatar ($\Delta y \parallel$ sumbu-x)** menyapu kulit tabung berjari-jari $\mathbf{r(y) = y}$ dan panjang $\mathbf{h(y) = p(y) - q(y)}$:

$$\Delta V \approx 2\pi y \left[p(y) - q(y)\right] \Delta y \implies V = 2\pi \int_c^d y \left(x_{\text{kanan}} - x_{\text{kiri}}\right) dy$$

Contoh 4: Mengapa Pias Mendatar (Δy) Menghemat Waktu?

Daerah di kuadran pertama yang dibatasi oleh parabola $x = y^2$, sumbu-x ($y = 0$), dan garis $x + y = 2$ diputar mengelilingi **sumbu**-x. Hitunglah volumenya!

- Jika memakai Metode Cakram ($\Delta x \perp$ sumbu-x), batas atas berganti di $x = 1$ (harus pecah 2 integral!).
- Sebaliknya, dengan **Metode Kulit Tabung ($\Delta y \parallel$ sumbu-x)** untuk $y \in [0, 1]$, batas kanan selalu garis $x_{\text{kanan}} = 2 - y$ dan batas kiri selalu parabola $x_{\text{kiri}} = y^2$:

$$V = 2\pi \int_0^1 y(2 - y - y^2)\, dy = 2\pi \left[y^2 - \frac{y^3}{3} - \frac{y^4}{4}\right]_0^1 = 2\pi \left(\frac{5}{12}\right) = \mathbf{\frac{5\pi}{6}}.$$

Kulit Tabung Mengelilingi Garis $x = k$ atau $y = k$

Aturan Pengukuran Jari-Jari Kulit Tabung Terhadap Sumbu Putar Bergeser

Jika daerah diputar mengelilingi garis tegak $x = k$ atau garis mendatar $y = k$ yang berada di luar daerah, **tinggi kulit tabung** h **TIDAK BERUBAH**, tetapi **jari-jari** r **adalah jarak dari pias ke garis sumbu putar**:

1. Putar Garis Tegak $x = k$ (Pias Tegak Δx)

Jari-jari kulit tabung pada posisi $x \in [a, b]$ adalah $r(x) = |x - k|$:

- Jika sumbu $x = k$ di **kiri** daerah ($x \geq k$):
$$\mathbf{r(x) = x - k.}$$
- Jika sumbu $x = k$ di **kanan** daerah ($x \leq k$):
$$\mathbf{r(x) = k - x.}$$

$$V = 2\pi \int_a^b |x - k| \cdot \big[f(x) - g(x)\big]\, dx.$$

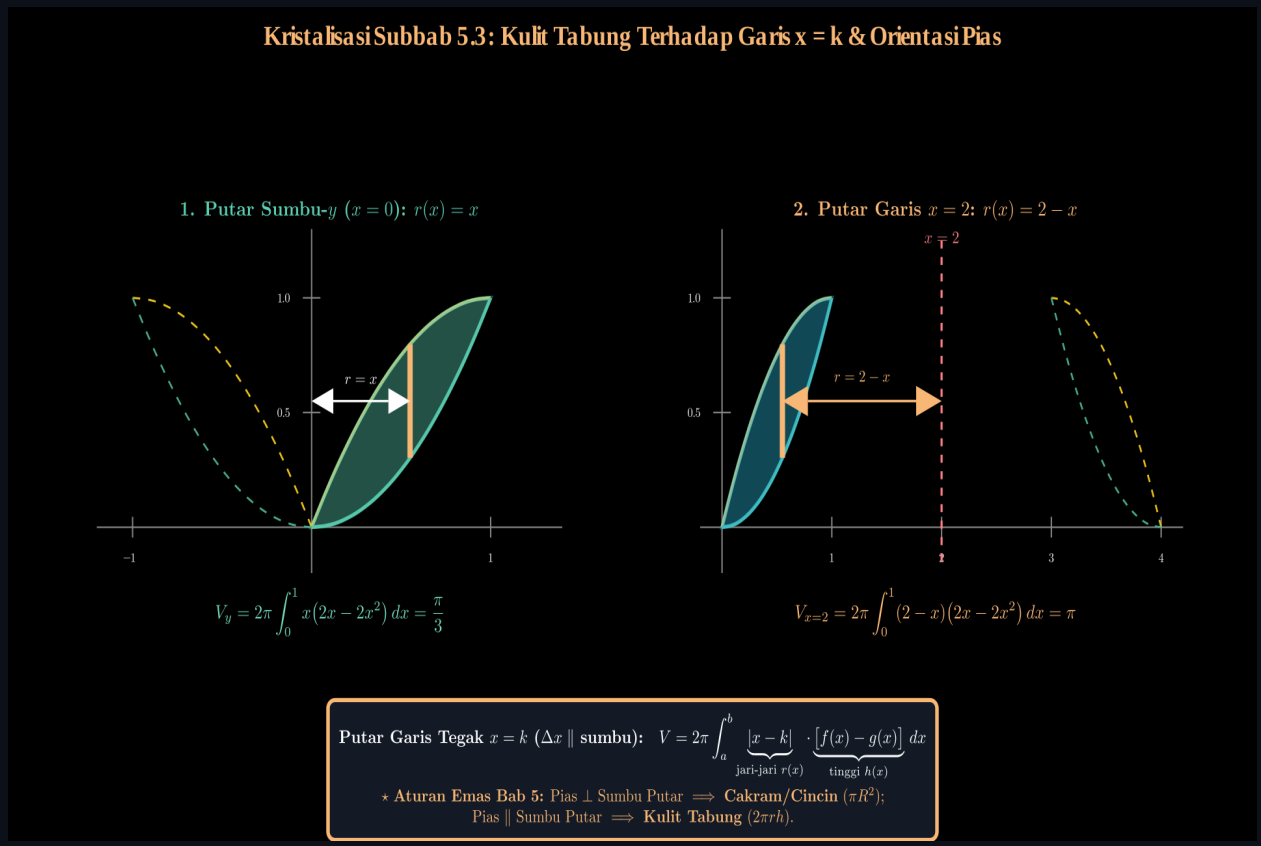
2. Putar Garis Mendatar $y = k$ (Pias Mendatar Δy)

Jari-jari kulit tabung pada ketinggian $y \in [c, d]$ adalah $r(y) = |y - k|$:

- Jika sumbu $y = k$ di **bawah** daerah ($y \geq k$):
$$\mathbf{r(y) = y - k.}$$
- Jika sumbu $y = k$ di **atas** daerah ($y \leq k$):
$$\mathbf{r(y) = k - y.}$$

$$V = 2\pi \int_c^d |y - k| \cdot \big[p(y) - q(y)\big]\, dy.$$

Simulasi Dinamis: Kulit Tabung Terhadap Sumbu-y vs. Garis $x = 2$



▶ Putar Video Animasi (`ShellsVsWashersShiftedAxisScene.mp4`)

Bandingkan bagaimana jari-jari kulit tabung berubah dari $r(x) = x$ (terhadap sumbu-y) menjadi $r(x) = 2 - x$ (terhadap garis $x = 2$).

Contoh 5: Rotasi Mengelilingi Garis $x = 2$ vs. Garis $x = -1$

Soal

Daerah R dibatasi oleh $y = 2x - x^2$ dan $y = x^2$ pada $[0, 1]$ (tinggi pias tegak $h(x) = 2x - 2x^2$). Hitung volume benda putar jika R diputar mengelilingi **(a) garis** $x = 2$ dan **(b) garis** $x = -1$!

(a) Mengelilingi Garis $x = 2$ (di Kanan R)

Karena $x \in [0, 1]$ berada di sebelah **kiri** garis $x = 2$, jarak pias ke sumbu putar adalah $\mathbf{r(x) = 2 - x}$:

$$V = 2\pi \int_0^1 (2 - x)(2x - 2x^2)\, dx$$

$$= 4\pi \int_0^1 \left(2x - 3x^2 + x^3\right) dx$$

$$= 4\pi \left[x^2 - x^3 + \frac{x^4}{4}\right]_0^1 = \pi.$$

(b) Mengelilingi Garis $x = -1$ (di Kiri R)

Karena $x \in [0, 1]$ berada di sebelah **kanan** garis $x = -1$, jarak pias ke sumbu putar adalah $\mathbf{r(x) = x - (-1) = x + 1}$:

$$V = 2\pi \int_0^1 (x + 1)(2x - 2x^2)\, dx$$

$$= 4\pi \int_0^1 \left(x - x^3\right) dx$$

$$= 4\pi \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4}\right]_0^1 = \pi.$$

Contoh 6: Kulit Tabung Mengelilingi Garis Mendatar $y = -1$ dan $y = 4$

Soal

Daerah R dibatasi oleh parabola $x = y^2$ dan garis $x = y + 2$ (berpotongan di $y = -1$ dan $y = 2$). Gunakan **Metode Kulit Tabung (Δy)** untuk menyusun dan menghitung volume jika R diputar mengelilingi **(a) garis** $y = -1$ dan **(b) garis** $y = 3$!

(a) Mengelilingi Garis $y = -1$ (di Bawah R)

Untuk $y \in [-1, 2]$, pias mendatar ($\Delta y \parallel$ garis $y = -1$) memiliki panjang $h(y) = (y + 2) - y^2$ dan jari-jari ke garis $y = -1$ sebesar $\mathbf{r(y) = y - (-1) = y + 1}$:

$$V = 2\pi \int_{-1}^{2} (y + 1)(y + 2 - y^2)\, dy$$

$$= 2\pi \int_{-1}^{2} (2 + 3y - y^3)\, dy = \frac{\mathbf{27\pi}}{\mathbf{2}}.$$

(b) Mengelilingi Garis $y = 3$ (di Atas R)

Terhadap garis $y = 3$ yang berada di atas daerah, jari-jari kulit tabung pada ketinggian $y \in [-1, 2]$ adalah $\mathbf{r(y) = 3 - y}$:

$$V = 2\pi \int_{-1}^{2} (3 - y)(y + 2 - y^2)\, dy$$

$$= 2\pi \int_{-1}^{2} (6 + y - 4y^2 + y^3)\, dy = \frac{\mathbf{45\pi}}{\mathbf{2}}.$$

Sintesis Bab 5: Kapan Memakai Cakram/Cincin vs. Kulit Tabung?

Aturan Emas Berdasarkan Orientasi Pias terhadap Sumbu Putar

Langkah pertama selalu: **tentukan arah pias (Δx tegak atau Δy mendatar)** yang membuat batas daerah paling sederhana (tidak terbelah dan mudah diintegralkan). Setelah arah pias dipilih, bandingkan dengan **sumbu putar**:

Hubungan Geometri	**Pias $\perp$ Sumbu Putar (Tegak Lurus)**	**Pias $\parallel$ Sumbu Putar (Sejajar)**
Bentuk Keping 3D	**Cakram / Cincin** (*Disk / Washer*)	**Kulit Tabung** (*Cylindrical Shell*)
Rumus Elemen Volume	$dV = \pi\left(R_{\text{luar}}^2 - r_{\text{dalam}}^2\right) d(\text{tebal})$	$dV = 2\pi\,(\text{jari-jari})\,(\text{tinggi})\,d(\text{tebal})$
Putar Sumbu-x / $y = k$	Pakai **Pias Tegak (Δx)**	Pakai **Pias Mendatar (Δy)**
Putar Sumbu-y / $x = k$	Pakai **Pias Mendatar (Δy)**	Pakai **Pias Tegak (Δx)**

Contoh 7: Menyusun Integral Volume dengan 2 Metode (Tipe UAS)

Soal Klasik KBF/UAS MA1101

Daerah R di kuadran I dibatasi oleh kurva $y = x^2$, garis $y = 4$, dan sumbu-y ($x = 0$). **Tanpa menghitung nilainya**, susunlah integral tentu untuk volume benda putar jika R diputar mengelilingi **garis** $x = 3$, menggunakan: **(a) Metode Cincin** dan **(b) Metode Kulit Tabung**!

(a) Metode Cincin ($\Delta y \perp$ garis $x = 3$)

Ambil pias mendatar (Δy) untuk $y \in [0, 4]$. Batas kiri daerah adalah $x = 0$ dan batas kanan adalah $x = \sqrt{y}$.
Diukur dari sumbu putar $x = 3$:

$$R_{\text{luar}}(y) = 3 - 0 = 3, \qquad r_{\text{dalam}}(y) = 3 - \sqrt{y}.$$

Maka:

$$V = \pi \int_0^4 \left[3^2 - \left(3 - \sqrt{y}\right)^2\right] dy$$

(b) Metode Kulit Tabung ($\Delta x \parallel$ garis $x = 3$)

Ambil pias tegak (Δx) untuk $x \in [0, 2]$. Batas atas daerah adalah $y = 4$ dan batas bawah adalah $y = x^2$.
Jari-jari ke garis $x = 3$ dan tinggi pias adalah:

$$r(x) = 3 - x, \qquad h(x) = 4 - x^2.$$

Maka:

$$V = 2\pi \int_0^2 (3 - x)\left(4 - x^2\right) dx$$

Contoh 8: Keajaiban Bola Berlubang Bor (*Napkin Ring Problem*)

Soal Klasik (Purcell §5.3)

Sebuah bola pejal berjari-jari R dilubangi tepat melalui pusatnya dengan mata bor silinder sehingga menyisakan "cincin serbet" (*napkin ring*) setinggi $2h$ (yakni $y \in [-h, h]$). Tunjukkan bahwa volume sisa cincin tersebut adalah $\mathbf{V = \frac{4}{3}\pi h^3}$ (**tidak bergantung pada jari-jari bola** R!).

Bukti Elegan 3 Baris dengan Metode Kulit Tabung

1. Berdasarkan Pythagoras pada penampang bola $x^2 + y^2 = R^2$, lubang bor yang menyisakan tinggi $\pm h$ memiliki jari-jari bor $a = \sqrt{R^2 - h^2}$.
2. Ambil pias tegak ($\Delta x \parallel$ sumbu-y) pada $x \in [a, R]$. Tinggi kulit tabung dari $-\sqrt{R^2 - x^2}$ hingga $+\sqrt{R^2 - x^2}$ adalah $\mathbf{h(x) = 2\sqrt{R^2 - x^2}}$:
$$V = 2\pi \int_a^R x \cdot 2\sqrt{R^2 - x^2}\, dx = 2\pi \left[-\frac{2}{3}(R^2 - x^2)^{3/2} \right]_a^R = \frac{4}{3}\pi \left(R^2 - a^2\right)^{3/2}.$$
3. Karena $R^2 - a^2 = h^2$, maka $\boxed{V = \frac{4}{3}\pi h^3}$! (Bola sebesar bumi dan bola sebesar kelereng menghasilkan volume cincin sisa yang sama persis asalkan tingginya sama-sama $2h$!).

Soal Tantangan Tingkat Ujian (MA1101): Volume Torus (Donat)

Soal

Cakram lingkaran $(x-b)^2 + y^2 \leq a^2$ (dengan $0 < a < b$) diputar mengelilingi **sumbu-y** membentuk sebuah **torus (donat)**. Hitunglah volumenya dengan Metode Kulit Tabung!

Penyelesaian dengan Substitusi & Simetri Fungsi Ganjil-Genap!

1. Untuk $x \in [b-a,\ b+a]$, tinggi pias tegak pada lingkaran adalah $h(x) = 2\sqrt{a^2-(x-b)^2}$, sehingga:
$$V = 2\pi \int_{b-a}^{b+a} 2x\sqrt{a^2-(x-b)^2}\,dx.$$
2. Substitusi $u = x-b \implies x = u+b$ dan $dx = du$ pada selang simetris $u \in [-a, a]$:
$$V = 4\pi \int_{-a}^{a} (u+b)\sqrt{a^2-u^2}\,du = 4\pi \underbrace{\int_{-a}^{a} u\sqrt{a^2-u^2}\,du}_{=0 \text{ (fungsi ganjil!)}} + 4\pi b \underbrace{\int_{-a}^{a} \sqrt{a^2-u^2}\,du}_{\text{luas } \frac{1}{2} \text{ lingkaran } = \frac{1}{2}\pi a^2} = \boxed{2\pi^2 a^2 b}.$$

Peringatan Jebakan Klasik Ujian pada Subtopik 5.3

Jebakan 1: Tertukar Faktor 2π vs. π

- **Cakram / Cincin ($\perp$)**: pengali depan π, jari-jari dikuadratkan (πR^2).
- **Kulit Tabung ($\parallel$)**: pengali depan $\mathbf{2\pi}$, jari-jari dikali tinggi ($2\pi rh$).

Jebakan 2: Salah Tanda pada $r(x) = |x - k|$

Jika daerah berada di $[0, 1]$ dan diputar terhadap garis $\mathbf{x = 3}$ (di kanan daerah), maka jari-jarinya adalah $\mathbf{3 - x}$ (bukan $x - 3$!). Ingat: jari-jari r wajib bernilai positif pada seluruh selang.

Jebakan 3: Memasukkan Kurva ke Jari-Jari r

Pada kulit tabung dengan pias tegak (Δx), jari-jari $r(x)$ **hanya bergantung pada posisi** x **dan letak sumbu putar** (misal x, $x + 1$, atau $2 - x$), **tidak pernah** memuat rumus $f(x)$! Rumus $f(x) - g(x)$ masuk ke faktor **tinggi** $h(x)$.

Jebakan 4: Lupa Menyesuaikan Batas Integrasi

Pias tegak (Δx) selalu menggunakan batas kiri-kanan $\mathbf{x \in [a, b]}$, sedangkan pias mendatar (Δy) selalu menggunakan batas bawah-atas $\mathbf{y \in [c, d]}$.

Latihan Mandiri

Latihan 1 (Dengan Kunci)

Gunakan Metode Kulit Tabung untuk menghitung volume benda yang terbentuk jika daerah yang dibatasi oleh $y = 3x - x^2$ dan $y = x$ diputar mengelilingi **sumbu-y**!

Kunci: Titik potong $3x - x^2 = x \implies x = 0, 2$. Tinggi pias $h(x) = (3x - x^2) - x = 2x - x^2$. Maka $V = 2\pi \int_0^2 x(2x - x^2)\, dx = 2\pi \left[\frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4\right]_0^2 = \mathbf{\frac{8\pi}{3}}$.

Latihan 2 (Dengan Kunci)

Hitunglah volume jika daerah pada Latihan 1 diputar mengelilingi garis $\mathbf{x = 2}$!

Kunci: Terhadap garis $x = 2$, jari-jari adalah $r(x) = 2 - x$. Maka $V = 2\pi \int_0^2 (2 - x)(2x - x^2)\, dx = 2\pi \int_0^2 (2 - x)^2 x\, dx = \mathbf{\frac{8\pi}{3}}$.

Latihan 3 (Tanpa Kunci)

Gunakan Metode Kulit Tabung untuk menentukan volume benda putar ketika daerah di bawah kurva $y = \frac{1}{1+x^2}$ pada $[0, 2]$ diputar mengelilingi **sumbu-y**!

Latihan 4 (Tanpa Kunci)

Daerah R dibatasi oleh $y = x^2$ dan $y = 2 - x$ di kuadran pertama. Susunlah rumus integral volume jika R diputar mengelilingi garis $\mathbf{y = -2}$ menggunakan **(a)** Metode Cincin (Δx) dan **(b)** Metode Kulit Tabung (Δy)!

Ringkasan Subtopik 5.3 & Jembatan Menuju Subtopik 5.5

Ringkasan Subtopik 5.3 (Metode Kulit Tabung)

- **Prinsip Kulit Tabung**: Ambil pias yang **SEJAJAR ($\parallel$) dengan sumbu putar**, sehingga $\Delta V \approx 2\pi$ (jari-jari) (tinggi) (tebal).
- **Putar Sumbu-y / Garis $x = k$ (Pias Tegak Δx)**: $V = 2\pi \int_a^b |x - k| \cdot \big[f(x) - g(x)\big]\, dx.$
- **Putar Sumbu-x / Garis $y = k$ (Pias Mendatar Δy)**: $V = 2\pi \int_c^d |y - k| \cdot \big[p(y) - q(y)\big]\, dy.$

Jembatan Menuju Subtopik 5.5: Usaha / Kerja Fisika (*Work*)

Setelah menuntaskan aplikasi geometri integral (luas daerah dan volume benda pejal di 5.1–5.3), pada **Subtopik 5.5** kita akan menerapkan prinsip "*iris, hampiri, integralkan*" ke dalam fisika mekanika: menghitung **usaha/kerja oleh gaya berubah-ubah** $W = \int_a^b F(x)\, dx$ (pegas Hooke) serta **kerja memompa fluida keluar dari tangki** ($\Delta W \approx$ berat lapisan $\times$ jarak angkat)!

Rujukan: Varberg, Purcell & Rigdon, *Calculus* (9th ed.), §5.3; J. Stewart, *Calculus*, §6.3; Adams & Essex, *Calculus*, §7.2.